

薛凤翔

智驾 AI 产品经理作品集

把实车路测转成模型迭代输入：场景、决策、异常与评测闭环

场景评测

异常归因

产品迭代

VLA 方法

目标岗位：小鹏汽车 2027 届 AI 产品经理（智驾 VLA 方向）

多车型智驾体验测评：把主观感受变成可复核结论

同路线、同人员、同场景执行 8 款车型测试，覆盖高速 NOA、城区 NOA 与智能泊车。



我的工作

- 场景与指标：拆解巡航、变道、避障接管、匝道、路口、泊车与交互
- 实车记录：记录触发条件、系统行为、人工接管与风险类型
- 异常归因：区分安全、效率、可用性、规划控制和交互一致性问题
- 报告转化：把明细记录归纳为短板、优先级与可验证建议

边界：团队项目；公开版隐去人员、账号、车辆明细与原始打分。

一套体系同时回答：安全不安全、好不好用、能不能稳定完成

安全

接管、碰撞风险、避障、规则边界

舒适

加减速速度、轨迹、顿挫与紧张感

可靠

功能可用、成功率、退出与恢复

效率

通行、变道、泊车用时与停滞

补充维度：人机交互

状态显示、功能设置、人工介入和提示一致性用于解释用户体验，不与驾驶性能混为一个总分。

评分结构：高速 300 分 + 城区 400 分 + 泊车 300 分；主观指标 54 项、客观指标 58 项。

“变道不好” 不是问题定义

先还原触发条件、系统行为、用户风险与证据，再判断应该改什么。

触发条件

临近匝道、前车低速、邻车快速接近
、连续导航变道

系统行为

发起时机偏差、减速过急、中断后重
复尝试、提示不一致

用户风险

后车被迫避让、驾驶员无法预测、因
安全距离不足接管

证据记录

场景片段、接管时点、相对状态、动
作轨迹与交互提示

产品判断：只有把“发生了什么”写清楚，算法、测试和产品才讨论的是同一个问题。

把异常写成目标、约束与回归标准

决策目标

在满足导航任务的前提下选择可接受目标间隙，动作连续且可预测。

安全约束

后车快速接近或间隙不足时不强行并线；必要时放弃并重新规划。

体验约束

限制加减速度与横向突变；播报、灯光、界面与实际动作一致。

异常处理

无法安全完成时提示原因，并进入明确的降级或人工接管流程。

回归验收

同时检查安全、目标车道正确、动作成功、舒适度与交互一致性；安全关键项未通过，不扩大验证。

面向 VLA：逐层评测“看见、理解、决定、行动”

这是基于历史测评形成的岗位迁移方法，不包装为已完成的模型训练。

01

场景输入

道路、参与者、车身状态、路线任务
与用户意图

02

语言推理

场景理解、风险识别、规则约束与动作理由

03

驾驶动作

速度、轨迹、变道、避障、停车与接管

04

结果反馈

动作后果、用户介入、异常标签与版本回归

评测不是只问“任务是否完成”，还要定位失败发生在哪一层。

让每一次接管都进入可复现的版本闭环

01

片段入库

接管、违规、犹豫、误提示和舒适度
异常进入问题集。

02

问题归因

区分感知、场景理解、决策、规划控制、可用性与交互。

03

分层验证

离线判断理解与决策，闭环仿真验证
动作后果。

04

实车回归

相同场景复测，并检查相邻场景是否
出现能力回退。

版本准入同时看：场景覆盖、决策正确、安全接管、动作舒适、稳定性与用户可理解性。

与小鹏 VLA 岗位的直接连接点

场景泛化

已有道路与功能场景拆解经验；可进一步构造组合场景和高风险长尾集。

决策推理

将目标、风险、约束、动作理由和失败处理写成标准答案与验收规则。

异常处理

接管片段按失败层归因，形成问题库、修复项与版本回归。

跨团队落地

用场景、片段、预期行为、指标与版本结果连接产品、算法和测试。

材料能证明实车评测与产品分析；不能证明已经完成 VLA 模型训练或量产上线。

真实框架页：场景、指标与分级方法

2.4 测评体系：评价指标介绍

- 本次测试场景涵盖47个测试场景和112个测试指标，其中主观指标54个、客观指标58个。
- 整个测评体系具备一定的矩阵式的泛化性。

分类	性能				分类	人机交互			
	安全性	舒适性	可靠性	效率		交互方式	交互内容	交互流畅感	交互界面舒适感
高速	巡航	按道路限速行驶等5个指标	前方车道线合并策略等3个指标	默认巡航车道等3个指标	跟车时距设置等3个指标	行车	数字仪表盘等9指标	车辆状态参数等9个指标	行车交互流畅感1个指标
	变道	低速行驶车辆应对策略等8指标	变道时车速变化1个指标	低速行驶车辆应对策略等10指标	变道用时等5个指标				
	避障&接管	避障策略等3个指标	避障策略1个指标	安全接管率等5个指标	效率接管率等3个指标				
	匝道		汇入主路的加速策略等4个指标	进入匝道成功率等8个指标	匝道误入率等3个指标				
	其他	车速范围1个指标	行驶流畅度等7个指标	功能退出方式1个指标	车速范围等3个指标				
城区	巡航	跟车时距设置等4个指标	自动起停时长等4个指标	弯道通过率1个指标	跟车时距设置等4个指标	泊车	功能状态等9指标	泊车交互流畅感1个指标	泊车交互界面的舒适感1个指标
	变道	变道速度差的阈值等7个指标	变道时车速变化1个指标	变道成功率等7个指标	变道用时等5个指标				
	避障&接管	避障策略等2个指标	避障策略1个指标	避障成功率等4个指标	避障策略等3个指标				
	路口	会车成功率等2个指标	会车策略等4个指标	路口通过率等8个指标	会车成功率等4个指标				
	其他	NOA默认车速等4个指标	车速波动范围等8个指标	功能可用率等2个指标	NOA默认车速等5指标				
泊车	泊入	车速范围等2个指标	车身位姿等2个指标	识别车位成功率等3个指标	车速范围等2个指标				
	泊出	泊出车位成功率1个指标		泊出车位成功率1个指标					
	其他	避障成功率等2个指标	避障策略等2个指标	复杂车位的泊车策略等3指标	操作次数等3个指标				
细分指标数量		41个	38个	51个	48个	9个	18个	2个	2个

15

47 个场景 / 112 项指标

仅展示方法框架页。人员、账号、车辆明细和原始评分未进入求职版。

附件：测评场景分级介绍

根据过往多次同类型项目经验总结，并通过案头研究、定性研究、实车测试、大数据研究等多种方式相结合的研究方法执行本次项目。

场景分类分级

1

Level 1
(场景功能级)

2

Level 2
(道路交互级)

3

Level 3
(车辆交互级)

4

Level 4
(特定环境交互级)

分类依据

■ 主要包含各场景的智驾功能：
• 行车类：高速行驶、城区行车等功能
• 泊车类：泊车功能

■ 主要包含道路信息、车道特征、泊车位信息等：
• 道路信息：道路拓扑信息、路面特征、交通设施等
• 车道特征：车道数、宽度、车道线颜色等
• 泊车位信息：车位形态、车位线特征、车位大小等

■ 主要包含自车车辆状态、交通参与者等：
• 自车车辆状态：车辆行驶状态、车速状态、车辆位姿状态等
• 交通参与者：机动车、非机动车、行人

■ 主要包含交通附属设施、异形障碍物、天气条件等：
• 交通附属设施：公交站、信号灯、绿化带、隔离带等
• 异形障碍物：锥桶、施工栏杆、小动物等
• 天气条件：白天、夜晚、雨天、逆光等

• 将场景进行级别划分，共分为4个级别，每个级别会分别对应相应的参考要素，并且通过组合方式，可将具体的行驶场景进行具象化的展示，把场景颗粒度更加细化。

• 通过场景的分类分级，一方面，可以更清晰地描述场景地点特点，另一方面，在设计指标时，能够更好的了解具体测试指标和场景的关联性。比如在城区均速直行行驶时，突然遇到非机动车横穿，需要测试车辆避障策略、车机感知识别能力等。

61

四级场景分级方法

XUE FENGXIANG · VLA PRODUCT PORTFOLIO · 09

我希望继续做：让模型能力在真实驾驶中可定义、可评测、可迭代。

从路测场景出发，连接用户体验、模型能力与版本结果。

薛凤翔 | AI 产品经理

详细联系方式见简历